

通信协议接口控制文档 (ICD)

文档编号: FPGA-QT-01-002 版本: V1.0 日期: 2026-05-25 审批人: 刘浩 相关模块: Python UDP 发送 / 接收模块、FPGA UDP 解析 / 封装模块

⚠ 重要提示: 本文档为项目核心契约文档, 所有模块开发必须严格遵循本文档定义。任何对本文档的修改必须经所有上下游模块负责人签字确认, 并更新版本号。

1. 通信基本信息

表格

参数	值	说明
物理层	1000BASE-X SFP 光口	支持全双工通信
网络层	IPv4	无分片传输
传输层	UDP	端口号固定
上位机 IP 地址	192.168.1.100	可通过配置文件修改
FPGA IP 地址	192.168.1.101	固化在 FPGA 代码中
上位机接收端口	5000	固定
FPGA 接收端口	5001	固定
最大 UDP 数据包长度	1472 字节	以太网 MTU=1500 减去 IP 头 20 字节 + UDP 头 8 字节
字节序	大端序 (Big-Endian)	FPGA 默认字节序，避免转换开销
校验方式	UDP 校验和 + 应用层 CRC32 校验	双重校验确保数据正确性
重传机制	上位机超时重发	超时时间 1 秒，最多重发 3 次

2. 上行数据帧格式（上位机→FPGA）

帧结构：帧头 + 数据包长度 + 数据字段 + 保留字段 + CRC32 校验

表格

字段名	数据类型	字节数	偏移量	说明
帧头	uint16_t	2	0	固定值： 0xAA55，用于帧同步
数据包长度	uint16_t	2	2	整个数据包的总字节数 (含帧头和CRC32)
股票代码	char[8]	8	4	股票代码 + 交易所标识，如 "600000SH"、"000001SZ"，不足 8 位补 0x00
时间戳	uint32_t	4	12	Unix 时间戳，单位：秒
开盘价	float32	4	16	单位：元，IEEE 754 单精度浮点数
最高价	float32	4	20	单位：元，IEEE 754 单精度浮点数
最低价	float32	4	24	单位：元，IEEE 754 单精度浮点数
收盘价	float32	4	28	单位：元，IEEE 754 单精度浮点数
成交量	uint32_t	4	32	单位：股
保留字段	uint8_t[8]	8	36	预留扩展，全部填充 0x00
CRC32 校验	uint32_t	4	44	从帧头到保留字段的 CRC32 值，多项式： 0x04C11DB7

单帧总长度：48 字节

3. 下行数据帧格式（FPGA→上位机）

帧结构：帧头 + 数据包长度 + 数据字段 + 保留字段 + CRC32 校验

表格

字段名	数据类型	字节数	偏移量	说明
帧头	uint16_t	2	0	固定值： 0x55AA，用于帧同步
数据包长度	uint16_t	2	2	整个数据包的总字节数 (含帧头和CRC32)
股票代码	char[8]	8	4	与上行数据中的股票代码一致
时间戳	uint32_t	4	12	与上行数据中的时间戳一致
MA5	float32	4	16	5 日移动平均线值，IEEE 754 单精度浮点数
MA10	float32	4	20	10 日移动平均线值，IEEE 754 单精度浮点数
RSI6	float32	4	24	6 日相对强弱指数值，范围：0-100
RSI14	float32	4	28	14 日相对强弱指数值，范围：0-100
买卖信号	uint8_t	1	32	0 = 无信号， 1 = 买入信号，2 = 卖出信号
信号强度	uint8_t	1	33	信号强度，范围： 0-100，数值越大信号越强
保留字段	uint8_t[6]	6	34	预留扩展，全部填充 0x00

CRC32 校验	uint32_t	4	40	从帧头到保留字段的CRC32 值，多项式：0x04C11DB7
----------	----------	---	----	---------------------------------

单帧总长度：44 字节

4. 异常处理规则

表格

异常类型	处理方式	责任人
帧头错误	FPGA 直接丢弃数据包，不做任何响应	陈永健
数据包长度错误	FPGA 直接丢弃数据包，不做任何响应	陈永健
CRC32 校验错误	FPGA 直接丢弃数据包，不做任何响应	陈永健
上位机超时未收到响应	上位机重发当前数据包，最多重发 3 次	余涵志
连续 3 次重发失败	上位机记录错误日志并提示用户	余涵志

5. 协议变更流程

1. 变更申请人提交《协议变更申请表》，说明变更原因、内容和影响范围
2. 项目负责人组织所有相关模块负责人进行变更评审
3. 评审通过后更新 ICD 文档，升级版本号
4. 通知全体成员，并更新所有相关模块的设计文档
5. 变更记录归档至《协议变更日志》